Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

StuLender
Problem Statement
Versione 2.1



Data: 15/10/2026

Progetto: StuLender	Versione: 2.1
Documento: Problem Statement	Data: 15/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Andrea De Lucia	-

Partecipanti:

Nome	Matricola
Francesca Falcone	0512122383
Andrea Strati	0512121918
Daniela Lucia Ruocco	0512122089

Scritto da:	Francesca Falcone, Andrea Strati, Daniela Lucia Ruocco

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
09/10/2026	1.0	Descrizione situazione attuale	Francesca Falcone
09/10/2026	1.1	Definizione scenario 1	Daniela Lucia Ruocco
09/10/2026	1.2	Definizione Requisiti Non Funzionali	Andrea Strati
11/10/2026	1.3	Definizione Requisiti Funzionali	Daniela Lucia Ruocco
11/10/2026	1.4	Definizione Target Environment	Andrea Strati
11/10/2026	1.5	Deliverable & deadlines	Francesca Falcone
11/10/2026	1.6	Criteri d'accettazione	Francesca Falcone
12/10/2026	1.7	definizione di scenario 2	Daniela Lucia Ruocco
12/10/2026	1.8	Aggiunta di nuovi requisiti non funzionali	Andrea Strati
12/10/2026	1.9	definizione di scenario 3,4,5	Francesca Falcone
14/10/2026	2.0	Creazione e aggiunta del logo e revisione delle date di scadenza	FF, AS, DLR

Indice

1. Situazione attuale 4
1.1. Fabbisogno degli studenti e inefficienze dei canali informali 4
1.1.1. Costo dei libri di testo e materiale didattico 4
1.1.2. Frammentazione della ricerca e coordinamento manuale 4
1.2. La soluzione proposta: Piattaforma StuLender 4
1.2.1. Centralizzazione del catalogo e criteri di ricerca 4
1.2.2. Gestione del flusso di prestito e comunicazione 4
2. Scenari 5
2.1. Gestione delle richieste e dei prestiti 5
2.2. Gestione della lista d'attesa e della disponibilità dei libri 5
2.3. Messa a disposizione di un libro 6
3. Requisiti funzionali 6
3.1. Account e Gestione Profilo 6
3.2. Catalogo e Ricerca 6
3.3. Gestione Prestiti e Comunicazione 7
3.4. Liste d'Attesa e Valutazioni 7
3.5. Amministrazione del Sistema 7
4. Requisiti non funzionali 7
4.1. Usabilità 7
4.2. Consistenza e Integrità dei Dati 7
4.3. Sicurezza e Privacy 7
4.4. Prestazioni e Scalabilità 7
5. Target Environment 8
5.1. Architettura dell'Applicazione Web 8
5.2. Persistenza dei Dati e Infrastruttura 8
6. Deliverable & deadlines 8
6.1. Pianificazione delle Consegne 8
6.2. Criteri di accettazione (Client Acceptance Criteria) 9
6.2.1. Accesso, Profilo, Catalogo e Ricerca 9
6.2.2. Flusso di Prestito, Vincoli, Notifiche e Valutazioni 9

1. Situazione attuale

1.1. Fabbisogno degli studenti e inefficienze dei canali informali

1.1.1. Costo dei libri di testo e materiale didattico

Gli studenti universitari hanno frequentemente bisogno di libri di testo e di altri materiali didattici per i propri corsi. Acquistare tutti i libri richiesti può rappresentare una spesa considerevole, soprattutto quando alcuni testi sono necessari soltanto per un periodo limitato. Allo stesso tempo, gli studenti possono possedere libri che non utilizzano più regolarmente, ma che potrebbero mettere a disposizione di altri studenti.

1.1.2. Frammentazione della ricerca e coordinamento manuale

In assenza di una piattaforma dedicata, trovare libri posseduti da altri studenti, verificarne la disponibilità, coordinare le modalità del prestito e tenere traccia delle date di restituzione può richiedere l'utilizzo di diversi canali di comunicazione e un coordinamento manuale. Le informazioni relative ai libri disponibili possono essere distribuite tra conoscenze personali, gruppi sui social network e altri canali informali, rendendo più difficile individuare rapidamente un testo specifico, soprattutto quando si cerca in un comune diverso da quello di residenza.

1.2. La soluzione proposta: Piattaforma StuLender

1.2.1. Centralizzazione del catalogo e criteri di ricerca

StuLender si propone di risolvere queste problematiche attraverso una piattaforma web dedicata al prestito e alla ricerca di libri tra studenti universitari. La piattaforma consente agli utenti di mettere a disposizione i propri libri e di consultare quelli pubblicati da altri studenti, centralizzando in un unico ambiente le informazioni relative ai testi disponibili. Per facilitare la ricerca, il sistema permette di individuare i libri attraverso diversi criteri, tra cui titolo, autore, codice ISBN, corso di studio e comune in cui il libro è disponibile. In questo modo, gli studenti possono trovare più facilmente i testi di cui hanno bisogno, anche al di fuori del proprio comune di residenza, tenendo conto dell'ambito geografico scelto dal proprietario per il prestito.

1.2.2. Gestione del flusso di prestito e comunicazione

La piattaforma consente inoltre di gestire l'intero processo di prestito: l'utente interessato può inviare una richiesta per un libro disponibile, mentre il proprietario può accettarla o rifiutarla. In caso di richiesta di prestito, gli utenti possono comunicare attraverso una chat dedicata per concordare le modalità di consegna e restituzione. Il proprietario può inoltre stabilire la durata del prestito e la relativa data di restituzione, mentre il sistema permette di aggiornare lo stato del libro e di registrare l'avvenuta restituzione.

2. Scenari

2.1. Gestione delle richieste e dei prestiti

Scenario 1 – Ricerca e richiesta di prestito da parte di Marco

Marco è uno studente universitario che deve preparare un esame e ha bisogno di un libro di testo, ma preferirebbe evitare di acquistarne una nuova copia. Accede a StuLender inserendo e-mail e password, entra nella sezione di ricerca e inserisce il titolo del libro desiderato. Tra i risultati visualizzati individua una copia disponibile, messa a disposizione da Giulia, una studentessa che vive nel suo stesso comune. Marco apre la scheda del libro, consulta le informazioni sulla copia e invia una richiesta di prestito tramite l'apposito pulsante. La piattaforma registra la richiesta e rende disponibile una chat associata al prestito, attraverso la quale Marco e Giulia potranno comunicare. Marco utilizza la chat per contattare Giulia e accordarsi con lei sul luogo e sull'orario dello scambio, proponendo di incontrarsi presso la facoltà. A questo punto, Marco attende che Giulia valuti la richiesta.

Scenario 2 – Gestione della richiesta e del prestito da parte di Giulia

Giulia accede a StuLender e consulta la richiesta di prestito ricevuta da Marco per il libro che ha messo a disposizione. Dopo aver preso visione della richiesta, apre la chat associata e risponde ai messaggi di Marco per concordare il luogo e l'orario dello scambio del volume. Una volta raggiunto un accordo, Giulia accetta la richiesta sulla piattaforma e imposta la data entro cui Marco dovrà restituire il libro. Il sistema registra l'avvio del prestito e aggiorna lo stato del volume, che non risulta più disponibile per nuove richieste durante il periodo concordato. Prima della scadenza, Marco contatta Giulia tramite la chat per organizzare la restituzione e le riconsegna il libro. Dopo aver ricevuto il volume, Giulia accede alla piattaforma e registra l'avvenuta riconsegna, concludendo il prestito e rendendo nuovamente disponibile il libro. A seguito della conclusione del prestito, Marco può lasciare una breve valutazione della propria esperienza sulla piattaforma.

2.2. Gestione della lista d’attesa e della disponibilità dei libri

Scenario 3: Iscrizione alla lista d’attesa

Luca sta cercando un manuale specifico per il suo corso universitario. Accede a StuLender, inserisce il titolo del libro nella sezione di ricerca e individua una copia nella sua zona. Aprendo la scheda del volume, scopre che il libro è già in prestito a un altro studente e non può quindi richiederlo immediatamente. Per poterlo ottenere in futuro, Luca seleziona l'opzione per iscriversi alla lista d'attesa. La piattaforma registra la sua iscrizione e lo mantiene in attesa fino a quando il libro non tornerà disponibile. Luca può quindi lasciare la piattaforma, in attesa di ricevere una notifica quando il manuale sarà nuovamente disponibile.

Scenario 4: Restituzione del libro e notifica di disponibilità

Lo studente che ha preso in prestito il manuale lo restituisce alla proprietaria, che accede a StuLender e registra l'avvenuta riconsegna. La piattaforma aggiorna lo stato del volume, rendendolo nuovamente disponibile, e verifica la presenza di utenti iscritti alla relativa lista d'attesa.

Poiché Luca è in attesa di quel manuale, il sistema gli invia una notifica automatica per informarlo che il libro è tornato disponibile e può essere richiesto. Luca accede quindi nuovamente a StuLender, apre la scheda del volume e invia una richiesta di prestito.

2.3. Messa a disposizione di un libro

Scenario 5: Mettere a disposizione un libro

Giulia è una studentessa universitaria che possiede alcuni libri utilizzati negli anni precedenti e che non le servono più. Decide quindi di condividerli con altri studenti attraverso StuLender.

Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma, seleziona la funzione per inserire un nuovo libro e compila i campi richiesti, indicando il titolo, l'autore, il codice ISBN, una breve descrizione e lo stato di conservazione del volume. Può inoltre aggiungere una fotografia del libro e specificare se desidera renderlo disponibile per il prestito soltanto nel proprio comune oppure anche nei comuni limitrofi.

Una volta confermati i dati, StuLender registra il libro e lo pubblica nel catalogo, rendendolo visibile agli utenti che effettuano ricerche compatibili con le informazioni inserite. Successivamente, Giulia può accedere alla scheda del libro pubblicato per consultarne i dettagli e aggiornarne la disponibilità in base alle proprie esigenze.

3. Requisiti funzionali

3.1. Account e Gestione Profilo

- **Registrazione e accesso:** Gli utenti devono potersi registrare, effettuare il login e il logout.
- **Pagina personale:** Ogni utente registrato deve poter consultare i propri libri, le richieste e i prestiti in corso.

3.2. Catalogo e Ricerca

- **Pubblicazione dei libri:** Gli utenti registrati devono poter inserire libri indicando titolo, autore, ISBN, descrizione, stato di conservazione, foto e corso di studio associato, scegliendo se prestarli nel proprio comune o anche in quelli vicini.
- **Ricerca nel catalogo:** Ogni utente deve poter cercare libri attraverso filtri per titolo, comune, autore, ISBN e corso di studio e consultarne la disponibilità.

3.3. Gestione Prestiti e Comunicazione

- **Richieste di prestito:** Gli utenti registrati devono poter richiedere libri disponibili. Il proprietario deve poter accettare o rifiutare la richiesta e, in caso di accettazione, stabilire la data di restituzione.
- **Gestione dei prestiti:** Il sistema deve aggiornare la disponibilità dei libri, impedire prestiti contemporanei della stessa copia e limitare a quattro i prestiti attivi ricevuti da ciascun utente.
- **Chat integrata:** All'invio di una richiesta di prestito, il sistema deve aprire una chat riservata al proprietario e al richiedente per organizzare consegna e restituzione.
- **Restituzione e scadenze:** Il proprietario deve poter registrare la restituzione, rendendo nuovamente disponibile il libro. Il sistema deve mostrare le scadenze e segnalare i prestiti in ritardo.

3.4. Liste d'Attesa e Valutazioni

- **Lista d'attesa:** Gli utenti registrati devono potersi iscrivere alla lista d'attesa di un libro non disponibile e ricevere un avviso quando torna disponibile.
- **Valutazioni:** Al termine del prestito, gli utenti coinvolti devono poter lasciare una valutazione dell'esperienza.

3.5. Amministrazione del Sistema

Un amministratore può consultare tutte le offerte e i prestiti, compresi quelli in ritardo.

4. Requisiti non funzionali

4.1. Usabilità

Deve avere un'interfaccia semplice e intuitiva, utilizzabile dagli studenti senza formazione specifica. Deve garantire un utilizzo agevole da più dispositivi.

4.2. Consistenza e Integrità dei Dati

Ogni copia può essere associata a un solo prestito attivo alla volta. Il sistema deve aggiornare correttamente lo stato dei libri e impedire inconsistenze in caso di richieste simultanee.

4.3. Sicurezza e Privacy

Le password devono essere conservate in modo sicuro. Ogni utente può agire solo sui propri libri e prestiti.

4.4. Prestazioni e Scalabilità

Le principali operazioni, come la ricerca dei libri e la gestione dei prestiti, devono avere tempi di risposta adeguati. La piattaforma deve garantire un utilizzo fluido anche con più utenti collegati contemporaneamente.

5. Target Environment

5.1. Architettura dell'Applicazione Web

StuLender è un'applicazione web accessibile tramite Internet, utilizzabile da qualsiasi dispositivo dotato di connessione di rete e di un browser web aggiornato. Il sistema sarà eseguito su un web/application server, responsabile della gestione della logica applicativa e delle richieste inviate dagli utenti.

5.2. Persistenza dei Dati e Infrastruttura

I dati saranno memorizzati in un database persistente, che conterrà le informazioni degli account, il catalogo dei libri, le richieste e i record dei prestiti, oltre ai dati necessari alla gestione delle comunicazioni tra gli utenti.

6. Deliverable & deadlines

6.1. Pianificazione delle Consegne

Le date sono da confermare con il cliente.

Semi-Lavorato/i	**Data di consegna**	**Stato**
Problem Statement	15/10/2026	Completato
Requisiti e casi d’uso	29/10/2026	
Requirements Analysis Document	12/11/2026	
System Design Document	26/11/2026	
Piano di test e specifica interfacce	17/12/2026	
Object design	22/12/2026	
Implementazione	03/01/2027	
Esecuzione dei test	05/01/2027	
Final delivery	06/01/2027	

6.2. Criteri di accettazione (Client Acceptance Criteria)

Il sistema sarà considerato accettabile dal cliente qualora le verifiche di collaudo dimostrino il soddisfacimento delle seguenti condizioni essenziali:

6.2.1. Accesso, Profilo, Catalogo e Ricerca

- **Accesso e Profilo:** Gli utenti non autenticati possono solo cercare e consultare il catalogo. L'accesso con account sblocca la gestione del profilo, delle offerte e dei prestiti personali.
- **Catalogo e Ricerca:** Inserimento corretto dei libri con relativi dati e ambito geografico; funzionamento del motore di ricerca con filtri per comune, autore, ISBN e corso di studio.

6.2.2. Flusso di Prestito, Vincoli, Notifiche e Valutazioni

- **Flusso di Prestito e Vincoli:**
    - Invio della richiesta con apertura della chat tra proprietario e richiedente; successiva accettazione o rifiuto da parte del proprietario, con impostazione della data di restituzione in caso di accettazione.
    - Rispetto dei vincoli di dominio: Impossibilità di richiedere volumi già in prestito (massimo 1 prestito attivo per copia) e blocco automatico al raggiungimento della soglia di 4 prestiti attivi per utente.
- **Restituzione e Liste d'Attesa:** Registrazione del rientro del libro da parte del proprietario con ripristino dello stato "disponibile", e invio automatico della notifica agli utenti iscritti alla lista d'attesa.
- **Valutazioni e Accessibilità:** Invio delle valutazioni limitato ai soli prestiti conclusi; completa fruibilità della piattaforma da browser su dispositivi desktop e mobile.